

1. a. 6 b. $5\ln 5 - 3\ln 12$ c. 9 d. 16

2. a. $19/24$ b. $46/3$ c. $e - \frac{2}{3}$ d. $\pi + 1$

3. a. $32/3$ b. $1/3$ c. 8π d. 18π

4. ka

5. $(0, \frac{3}{16}\pi\alpha)$

6. a. $\frac{4}{3}$ b. $\frac{832}{35}$ c. $\frac{1}{12}$

8. a. $-6\pi - 8$ b. 0 c. $\frac{4}{3}\pi\alpha^3$

9. $(0, 0, \frac{\pi}{15}h)$